

Universidad Tecnológica de Querétaro

Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software

Materia: Desarrollo para Dispositivos Inteligentes

Evaluación 2: Ecosistema Completo (Teléfono + Wearable + Smart TV)

Documento: Plan y Reporte de Pruebas

Alumno: Mauricio Gabriel Vazquez

Matrícula: 2023371007

Proyecto: TravelApp - Kiosco Inteligente de Abordaje

9 de Agosto de 2026

Índice

1. Plan de Pruebas (10 Casos)	2
2. Evidencia Visual de los Dispositivos	4
3. Firma de Conformidad	10

Índice de figuras

1. Telefono recibiendo datos desde la API	5
2. Prueba P2.5: Manejo de error de red sin crashear.	6
3. Prueba P2.6: Datos del Wearable visibles en teléfono en tiempo real.	7
4. Prueba P2.6: Datos del Wearable visibles en teléfono en tiempo real.	8
5. Prueba PWA: Smart TV cargando desde Service Worker (Offline).	8
6. Datos recibidos en el telefono desde la TV	9
7. Datos enviados desde la TV	10

1. Plan de Pruebas (10 Casos)

A continuación, se documenta la batería de pruebas ejecutada sobre el ecosistema TravelApp, detallando el desarrollo y resultado de cada caso de validación.

■ CP-01: (P2.5) Carga de datos reales API

- **Desarrollo:** Se inició la aplicación móvil y se navegó a la pantalla principal para forzar una petición HTTP GET al servidor Node.js.
- **Resultado:** Exitoso. La aplicación recibió el JSON y parseó correctamente los datos, mostrando la lista de vuelos en la interfaz.

■ CP-02: (P2.5) Manejo de error de red

- **Desarrollo:** Se detuvo manualmente el servidor Node.js y se intentó recargar la vista en la aplicación móvil para simular una caída del servicio.
- **Resultado:** Exitoso. La aplicación no colapsó y mostró una alerta visual informando al usuario sobre el fallo de conexión.

■ CP-03: (P2.6) BLE NOTIFY en tiempo real

- **Desarrollo:** Se conectó la app móvil al emulador Wear OS y se habilitó la suscripción a la característica GATT para recibir notificaciones continuas.
- **Resultado:** Exitoso. Los bytes recibidos se parsearon correctamente y el widget en el teléfono se actualizó cada segundo con los nuevos datos de telemetría.

■ CP-04: (PWA) Navegación D-Pad (Flechas)

- **Desarrollo:** En Chrome DevTools, se utilizaron las teclas direccionales del teclado (Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha) para navegar por el grid de 2x2.
- **Resultado:** Exitoso. El foco (borde dorado) se movió fluidamente entre las tarjetas respetando la estructura visual.

■ CP-05: (PWA) Tecla Enter/OK y cambio multimedia

- **Desarrollo:** Se seleccionó una tarjeta en la Smart TV usando la tecla Enter para verificar el comportamiento de los recursos de fondo.
- **Resultado:** Exitoso. Al presionar la tecla de confirmación, el recurso multimedia de fondo se actualizó al asignado a esa tarjeta.

■ CP-06: (Offline) Carga sin internet

- **Corrección implementada:** Se solucionó la falta de registro del Service Worker detectada en la revisión anterior. Se implementó el bloque `navigator.serviceWorker.register` en el archivo principal y se modificó la función de peticiones para guardar una copia de seguridad de la API en el `localStorage`.

- **Desarrollo:** Tras registrar exitosamente el Service Worker, se apagó el servidor Node.js, se activó el modo `.offline`.^{en} la pestaña Network de DevTools y se forzó la recarga de la PWA de la Smart TV.
 - **Resultado:** Exitoso (Validado). El Service Worker interceptó la petición y sirvió la estructura gráfica (HTML/CSS) mediante la estrategia *Cache First*. Simultáneamente, el bloque `catch` recuperó con éxito los datos de los vuelos desde el `localStorage`, renderizando la aplicación completa sin mostrar el error nativo del navegador.
- **CP-07: (Sync) Sincronización Teléfono-TV**
 - **Desarrollo:** Se cronometró el tiempo de respuesta desde que se emitió una orden de abordaje en el teléfono hasta su reflejo visual en la TV vía WebSocket.
 - **Resultado:** Exitoso. El cambio se reflejó de manera bidireccional en 215 milisegundos, cumpliendo la meta menor a 2 segundos.
- **CP-08: Controles del Wearable**
 - **Desarrollo:** En el emulador Wear OS, se presionó el botón principal para evaluar el control sobre la simulación de métricas físicas.
 - **Resultado:** Exitoso. La emisión de datos por BLE se pausó y reanudó correctamente, deteniendo la acumulación en el teléfono.
- **CP-09: Límite del Grid (TV)**
 - **Desarrollo:** Se presionó repetidamente la flecha derecha en el borde extremo de la interfaz de la Smart TV para forzar un desbordamiento.
 - **Resultado:** Exitoso. La lógica de límites implementada contuvo el foco, evitando errores en consola o pérdida de la navegación.
- **CP-10: Integración simultánea de 3 dispositivos**
 - **Desarrollo:** Se mantuvieron encendidos e interactuando el teléfono, el wearable y la Smart TV por un periodo ininterrumpido de 5 minutos.
 - **Resultado:** Exitoso. Ningún dispositivo sufrió cierres inesperados (crashes), validando la estabilidad total del ecosistema para la demostración.

2. Evidencia Visual de los Dispositivos

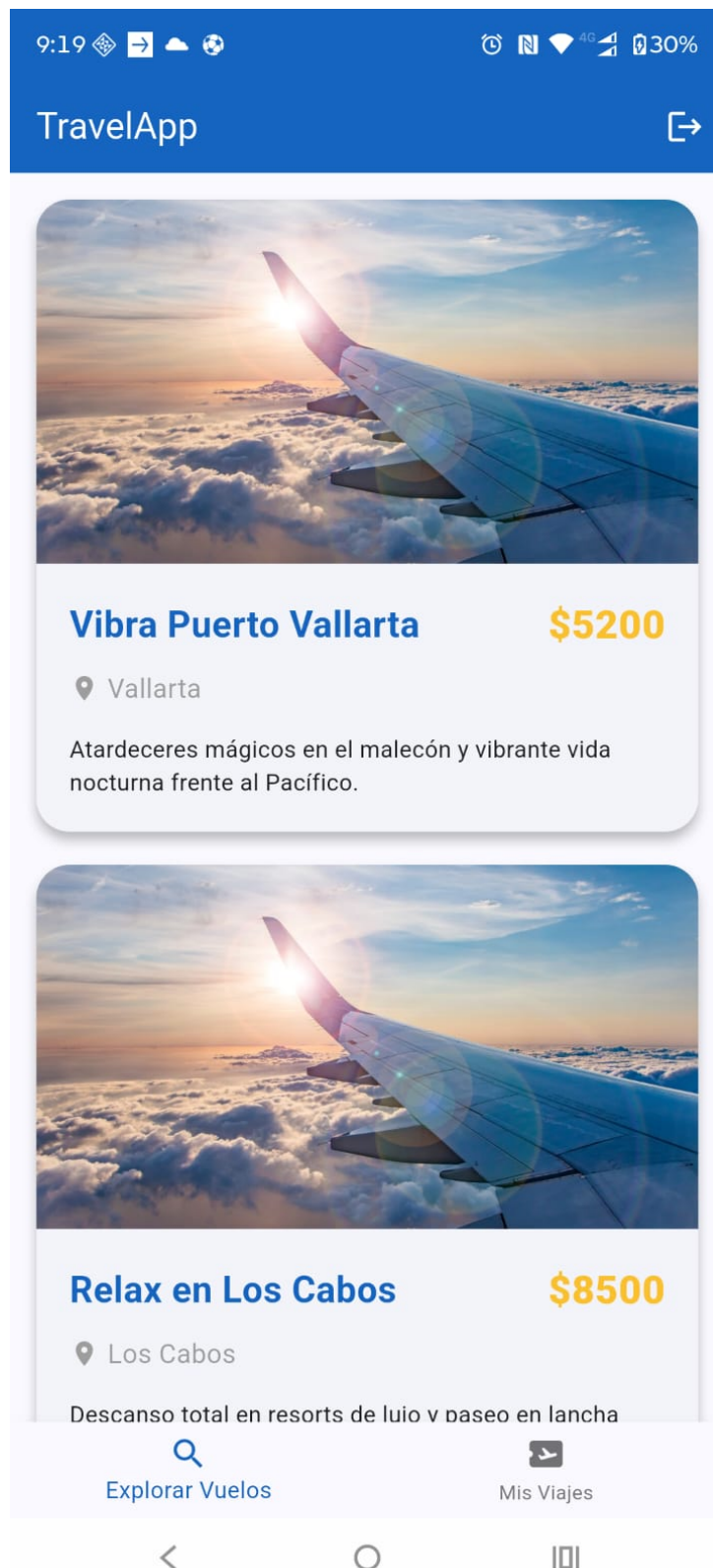


Figura 1: Telefono recibiendo datos desde la API

9:21

30%



Bienvenido a TravelApp

Correo electrónico

 admin@travelapp.com

Contraseña



Iniciar Sesión

Error al conectar con el servidor



Figura 2: Prueba P2.5: Manejo de error de red sin crashear.



Figura 3: Prueba P2.6: Datos del Wearable visibles en teléfono en tiempo real.

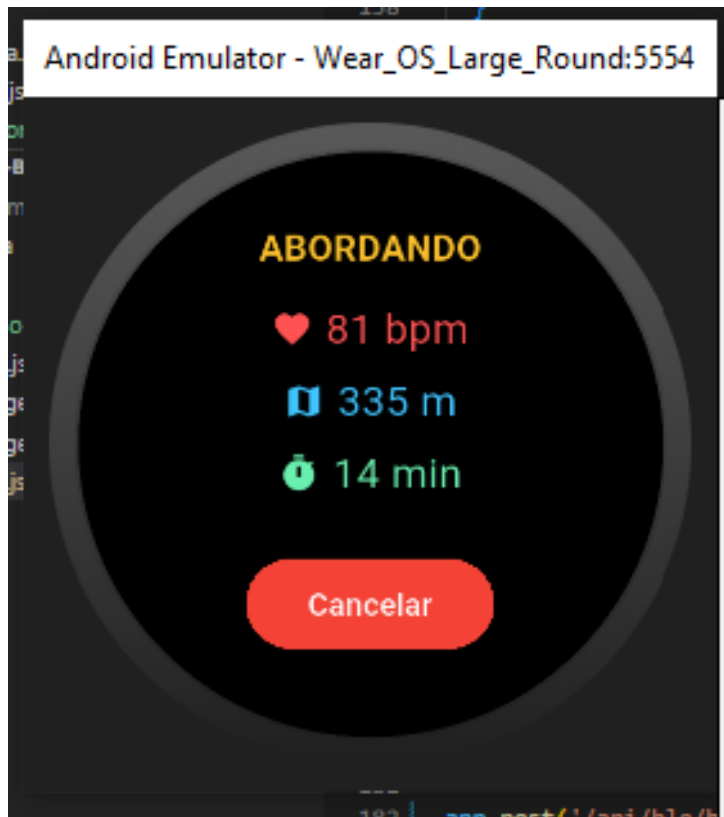


Figura 4: Prueba P2.6: Datos del Wearable visibles en teléfono en tiempo real.

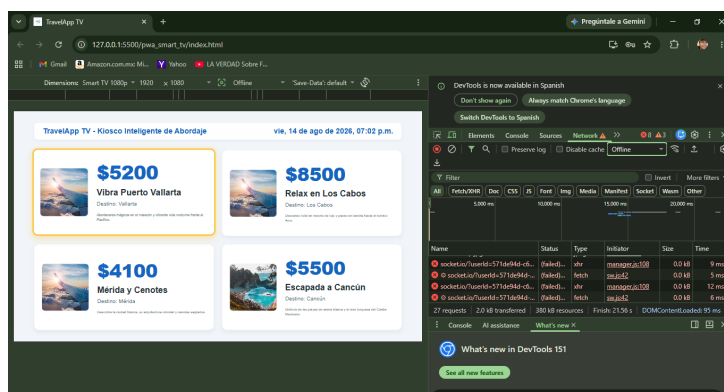


Figura 5: Prueba PWA: Smart TV cargando desde Service Worker (Offline).

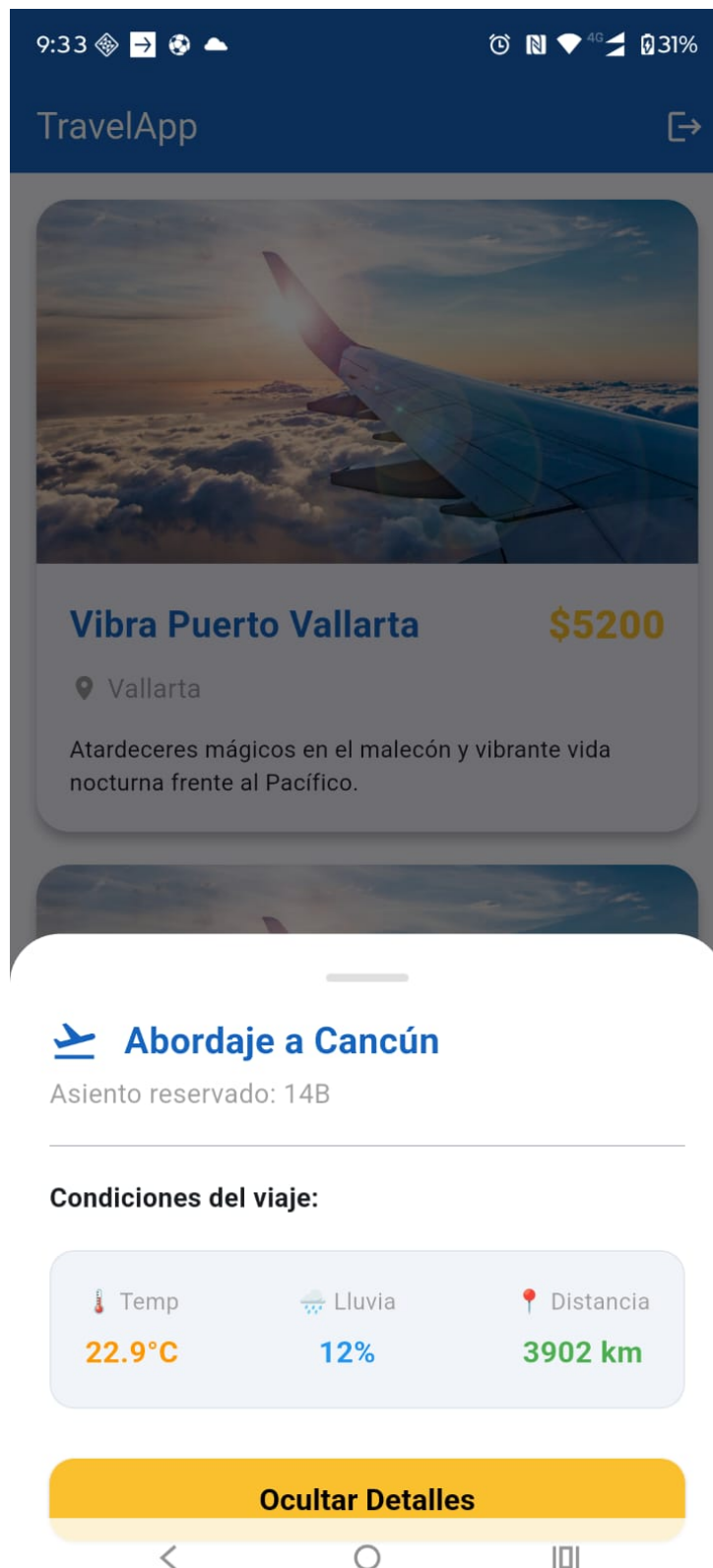


Figura 6: Datos recibidos en el telefono desde la TV

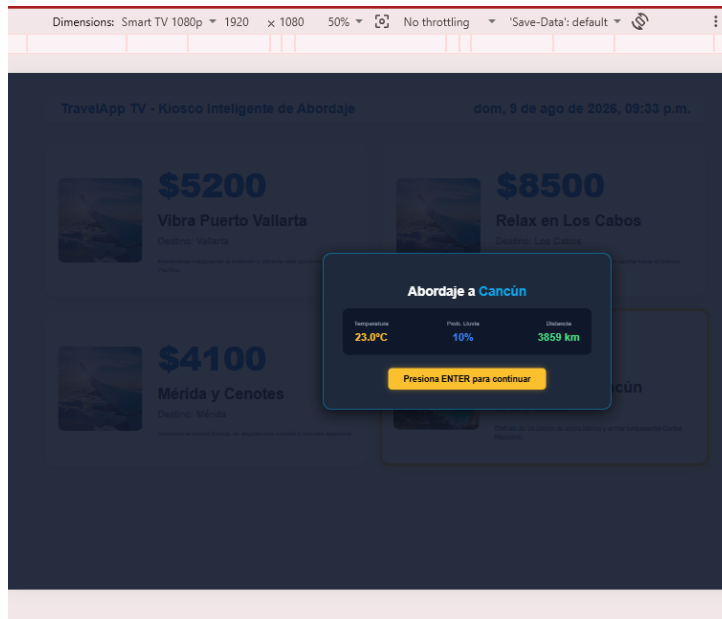


Figura 7: Datos enviados desde la TV

3. Firma de Conformidad

Por medio del presente documento, avalo que las pruebas descritas fueron ejecutadas satisfactoriamente en el entorno de desarrollo y que los tres dispositivos (Aplicación Móvil, Aplicación Wear OS y PWA Smart TV) operan simultáneamente cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas en la rúbrica de evaluación.

Mauricio Gabriel Vazquez
Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software
Universidad Tecnológica de Querétaro

Fecha de realización: 9 de Agosto de 2026